智能驾驶导论

B 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）实验中，栅格尺寸为 0.5 m 时覆盖率为 70.70%、路径长度为 378.6 m；栅格尺寸为 0.8 m 时覆盖率为 61.5%、路径长度为 213.25 m。两项指标分别如何变化？

答案：B。$70.70\% - 61.5\% = 9.20$ 个百分点；路径缩短 $378.6 - 213.25 = 165.35$ m。

2.（2 分）系统原计划使用 5 台机器人执行覆盖任务。一次故障后只有 4 台机器人可工作，任务分配器应把覆盖路径划分为几段？

答案：D。课件按当前可工作机器人数量自适应划分路径，段数与可工作机器人数量相同。

3.（2 分）清扫机器人当前陷入死区。按课件流程，下一步应采用哪种处理？

答案：A。死区分支会调整栅格大小，并用 A* 规划到最近的未覆盖栅格。

4.（2 分）对机器人 i，状态注意力权重为 $(0.8, 0.2)$，对应状态价值为 $(10, 2)$；动作注意力权重为 $(0.25, 0.75)$，对应动作价值为 $(1, 9)$。贡献度按权重与对应价值的加权和计算。状态和动作贡献度分别是多少？

答案：C。状态贡献度为 $0.8 \times 10 + 0.2 \times 2 = 8.4$；动作贡献度为 $0.25 \times 1 + 0.75 \times 9 = 7.0$。两类权重分别计算。

5.（2 分）优先经验回放使用 $P_e = p_e^{\beta} / \sum_l p_l^{\beta}$。缓冲区有 4 个样本，且每个样本优先级 $p_e > 0$。设 $\beta = 0$，每个样本的采样概率是多少？

答案：B。任意正优先级满足 $p_e^0 = 1$，所以 4 个样本的概率均为 $1/4 = 0.25$。

6.（2 分）围捕策略采用集中式训练、分布式执行。哪种网络输入安排符合该设置？

答案：D。集中式 Critic 在训练时使用全局环境状态；Actor 在执行时使用局部观测。

7.（2 分）样本重要性按 $I = \sum_i \lambda_i |\delta_i|$ 计算，其中 λ_i 是机器人权重，δ_i 是绝对 TD 偏差。某样本的权重为 $(0.5, 0.25, 0.25)$，偏差为 $(4, 2, 8)$。样本重要性 I 为多少？

答案：A。$I = 0.5 \times 4 + 0.25 \times 2 + 0.25 \times 8 = 4.5$。

8.（2 分）设 $\lambda_{\max} = 1$、$\lambda_{\min} = 0.5$、$c = 1000$。当 $episode = 400$ 时，离散动作权重 λ 为多少？

答案：C。$\lambda = 1 - (1 - 0.5)(400/1000) = 0.8$。

9.（2 分）在 BI-MAPDDPG 中，Actor 还把离散动作值作为连续动作参数决策的输入。这个改动直接处理什么关系？

答案：D。离散动作会约束相应的连续参数，因此参数决策需要同时考虑状态与离散动作值。

10.（2 分）3v2 场景中，P-DDPG、MAPDDPG 和 BI-MAPDDPG 的平均奖励分别为 2.189、3.713 和 5.838。哪项对 BI-MAPDDPG 与 MAPDDPG 的比较正确？

答案：B。表中 BI-MAPDDPG 为 5.838，MAPDDPG 为 3.713，前者高 2.125。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值题写出数值和单位。

11.（2 分）遗传算法比较候选分段长度 $(8, 10, 12)$ m。按总体方差 $\frac{1}{m}\sum_j (L_j - \bar{L})^2$ 计算，该候选的适应度为 **[空]**。

答案：$\frac{8}{3}$ m^2。均值为 10 m，方差为 $((8-10)^2 + 0^2 + (12-10)^2)/3 = 8/3$ m^2。

12.（2 分）覆盖路径长度从栅格尺寸 0.5 m 时的 378.6 m 降至 0.8 m 时的 213.25 m，减少 **[空]**。

答案：165.35 m。$378.6 - 213.25 = 165.35$ m。

13.（2 分）4 台机器人时任务量方差为 4.11749 m^2，5 台时为 4.85304 m^2。两者相差 **[空]**。

答案：0.73555 m^2。$4.85304 - 4.11749 = 0.73555$ m^2。

14.（2 分）某样本有 $n = 2$ 台机器人。按 $\lambda_j = \frac{1}{n}\sum_i (\alpha_1 w_{ij}^s + \alpha_2 w_{ij}^a)$，对机器人 j，两行状态注意力权重为 $(0.5, 0.3)$，动作注意力权重为 $(0.2, 0.6)$，且 $\alpha_1 = 0.6, \alpha_2 = 0.4$。$\lambda_j$ =**[空]**。

答案：0.4。$\lambda_j = \frac{(0.6\times0.5+0.4\times0.2)+(0.6\times0.3+0.4\times0.6)}{2} = 0.4$。

15.（2 分）优先经验回放的采样概率为 $P_e = p_e^\beta / \sum_l p_l^\beta$。三个样本的优先级为 $(1, 2, 3)$，设 $\beta = 1$。第三个样本的采样概率为 **[空]**。

答案：0.5。$P_3 = 3/(1+2+3) = 0.5$。

16.（2 分）样本重要性按 $I = \sum_i \lambda_i |\delta_i|$ 计算。某样本的权重为 $(0.2, 0.5, 0.3)$，绝对 TD 偏差为 $(2, 4, 1)$。该样本的重要性 I =**[空]**。

答案：2.7。$I = 0.2\times2 + 0.5\times4 + 0.3\times1 = 2.7$。

17.（2 分）HAER-MADDPG 的训练收敛周期由 MADDPG 的 20,000 降至 15,000。降幅为 **[空]**。

答案：25%。$(20{,}000 - 15{,}000)/20{,}000 = 25\%$。

18.（2 分）设 $\lambda_{\max} = 1$、$\lambda_{\min} = 0.6$、$c = 1000$。当 $episode = 250$ 时，λ =**[空]**。

答案：0.9。$1 - (1 - 0.6)(250/1000) = 0.9$。

19.（2 分）$\lambda_{\min} = 0.5$ 和 0.8 时，进球占比分别为 0.751 和 0.910。提升 **[空]** 个百分点。

答案：15.9。$0.910 - 0.751 = 0.159$。

20.（2 分）3v2 场景中，BI-MAPDDPG 的平均奖励为 5.838，MAPDDPG 为 3.713。前者比后者高 **[空]**。

答案：2.125。$5.838 - 3.713 = 2.125$。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） 遗传算法要把覆盖路径分给当前可工作的机器人。现有两个候选分段的路径长度分别为 $A=(8,10,12)$ m 和 $B=(6,10,14)$ m。

(1) 计算两个候选的平均长度和总体方差，并按方差适应度选择较优候选。（4 分）

(2) 若可工作机器人数量从 3 台变为 4 台，说明分段数和任务分配应如何调整。（3 分）

(3) 说明初始种群、轮盘赌选择、交叉和变异如何服务于寻找低方差划分。（3 分）

参考要点与评分：

(1) 两候选平均长度均为 10 m，得 1 分。A 的方差为 $8/3$ m^2，得 1 分；B 的方差为 $32/3$ m^2，得 1 分。选择 A，得 1 分。

(2) 分段数改为 4 段，得 1 分；基于覆盖路径重新生成或调整划分点序列，得 1 分；把 4 段分别分配给 4 台当前可工作机器人，得 1 分。

(3) 从基划分点序列替换路径点以生成多个候选，得 1 分；按课件适应度进行选择，得 1 分；交叉和变异产生新候选并重复评估，得 1 分。

22.（10 分） HAER-MADDPG 将状态注意力、动作注意力和 TD 偏差用于经验优先级。按 $I=\sum_i \lambda_i|\delta_i|$ 计算样本重要性，按 $P_e = p_e^{\beta}/\sum_l p_l^{\beta}$ 计算采样概率。某样本有三个机器人，其注意力权重为 $\lambda=(0.2,0.5,0.3)$，绝对 TD 偏差为 $\delta=(2,4,1)$。经验缓冲区中三个样本的重要性为 $(2.7,1.8,0.9)$。

(1) 计算第一个样本的重要性 I，并写出计算式。（3 分）

(2) 取 $\beta=1$，计算第一个样本的采样概率。再说明当 $\beta=0$ 时该概率如何变化。（3 分）

(3) 说明注意力权重与 TD 偏差各自为优先回放提供什么信息，并解释为何状态和动作可以使用不同注意力。（4 分）

参考要点与评分：

(1) $I=0.2\times2+0.5\times4+0.3\times1=2.7$，计算式和结果各得 1.5 分。

(2) $P_1=2.7/(2.7+1.8+0.9)=0.5$，得 2 分。$\beta=0$ 时三个样本均匀采样，$P_1=1/3$，得 1 分。

(3) 注意力权重表示其他机器人状态或动作对当前机器人的相对贡献，得 1.5 分；绝对 TD 偏差反映样本的预测误差贡献，得 1.5 分；状态关系与动作关系的信息作用可能不同，所以分别计算注意力，得 1 分。

23.（10 分）BI-MAPDDPG 用双通道 Critic 评估状态—离散动作值和状态—混合动作值。离散动作权重按 $\lambda = 1 - (1 - \lambda_{\min})(episode/c)$ 计算；当 $episode \geq c$ 时令 $\lambda = \lambda_{\min}$。设 $\lambda_{\max} = 1$、$\lambda_{\min} = 0.6$、$c = 1000$。

(1) 计算 $episode = 250$ 和 $episode = 1000$ 时的离散动作权重，并说明权重变化趋势。（3 分）

(2) 实验数据如下：$\lambda_{\min} = 0.5$ 时进球占比 0.751、被拦截占比 0.218、平均奖励 5.815；$\lambda_{\min} = 0.8$ 时分别为 0.910、0.067、6.727。比较这三项指标。（3 分）

(3) 结合先寻球和后调整连续参数的过程，解释为什么实验结果不支持把 $\lambda_{\min}$ 简单设为过低或过高，并给出表中较优值。（4 分）

参考要点与评分：

(1) $episode = 250$ 时，$\lambda = 1 - (1 - 0.6)(250/1000) = 0.9$，得 1.5 分。$episode \geq c$ 时 $\lambda = 0.6$，得 1 分。权重随训练推进下降并在 c 后保持最小值，得 0.5 分。

(2) $\lambda_{\min} = 0.5$ 时进球占比为 0.751、被拦截占比为 0.218、平均奖励为 5.815；取 0.8 时分别为 0.910、0.067、6.727，正确列出得 2 分。提升和下降方向判断正确得 1 分。

(3) 权重过低会削弱前期学习离散寻球和运球策略的作用，得 1.5 分；权重过高会妨碍后期连续参数发挥作用，得 1.5 分；表中 $\lambda_{\min} = 0.8$ 的进球占比和平均奖励最高、被拦截占比最低，得 1 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）遗传算法用每段覆盖路径长度的总体方差评价划分。编写函数 `evaluate_partition(cumulative, cuts)`。

输入： `cumulative` 是包含起点和终点的累计路径长度序列，单位为 m。序列至少有两个有限实数，从 0 开始并严格递增。`cuts` 是严格递增的整数索引序列。每个索引必须大于 0 且小于终点索引。空序列表示不切分。设累计长度序列为 C，长度为 N，切分索引依次为 $c_1, \ldots, c_{q-1}$，其中 q 为段数。令 $b_0 = 0$、$b_q = N - 1$，且 $b_j = c_j$。各段长度为 $L_j = C[b_j] - C[b_{j-1}]$。

输出：字典 `"lengths"` 保存各段长度列表，`"variance"` 保存总体方差 $\frac{1}{q}\sum_j (L_j - \bar{L})^2$，单位为 m^2。对无效输入抛出 `ValueError`。

(1) 按切分索引计算各段长度，并检查索引有效性。(5 分)

(2) 按 $\frac{1}{q}\sum_{j=1}^{q}(L_j - \bar{L})^2$ 计算方差，其中 $\bar{L} = \frac{1}{q}\sum_{j=1}^{q} L_j$。(5 分)

(3) 用题给样例写出返回值，并在程序中加入至少一个有效样例和一个无效输入的自检。(5 分)

```
cumulative = [0, 4, 9, 15, 22, 30]
cuts = [2, 4]
result = evaluate_partition(cumulative, cuts)
```

参考程序：

```
from collections.abc import Sequence
from math import fsum, isfinite
from numbers import Real
def evaluate_partition(cumulative, cuts):
    if not isinstance(cumulative, Sequence) or isinstance(cumulative, (str, bytes)):
        raise ValueError("cumulative must be a numeric sequence")
    if len(cumulative) < 2 or any(
        not isinstance(value, Real) or isinstance(value, bool) or not isfinite(value)
        for value in cumulative
    ):
        raise ValueError("cumulative must contain at least two finite numbers")
    if cumulative[0] != 0 or any(right <= left for left, right in zip(cumulative, cumulative
    [1:])):
        raise ValueError("cumulative must start at zero and increase strictly")
    if not isinstance(cuts, Sequence) or isinstance(cuts, (str, bytes)):
        raise ValueError("cuts must be an index sequence")
    if any(not isinstance(index, int) or isinstance(index, bool) for index in cuts):
        raise ValueError("cut indices must be integers")
    if any(index <= 0 or index >= len(cumulative) - 1 for index in cuts):
        raise ValueError("cut indices must be inside the path")
    if any(right <= left for left, right in zip(cuts, cuts[1:])):
        raise ValueError("cut indices must increase strictly")

    boundaries = (0, *cuts, len(cumulative) - 1)
    lengths = [cumulative[right] - cumulative[left] for left, right in zip(boundaries,
    boundaries[1:])]
    mean_length = fsum(lengths) / len(lengths)
    variance = fsum((length - mean_length) ** 2 for length in lengths) / len(lengths)
    return {"lengths": lengths, "variance": variance}


if __name__ == "__main__":
    result = evaluate_partition([0, 4, 9, 15, 22, 30], [2, 4])
    assert result["lengths"] == [9, 13, 8]
    assert abs(result["variance"] - 14 / 3) < 1e-12

    try:
        evaluate_partition([0, 4, 9], [2, 1])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("unsorted cuts must raise ValueError")
```

样例计算： 切分索引为 2 和 4，各段长度为 9 m、13 m、8 m，均值为 10 m。总体方差为 $((9-10)^2+(13-10)^2+(8-10)^2)/3 = 14/3$ m^2。返回值为：

```
{"lengths": [9, 13, 8], "variance": 4.666666666666667}
```

评分： 索引范围与顺序检查 2 分，段长计算 3 分；均值和总体方差计算正确 5 分；字典键和值正确 2 分；有效与无效自检各 1 分；样例返回值 1 分。

25.（15 分） BI-MAPDDPG 按训练周期调整离散动作权重，并用实验结果比较不同 $\lambda_{\min}$。编写函数 `analyze_bichannel(episodes, lambda_min, c, outcomes)`。

输入： `episodes` 是非负整数序列。`lambda_min` 是 $[0,1]$ 内的实数，`c` 是正整数。`outcomes` 是非空序列，每行依次为 $(\lambda_{\min}, \text{goal}, \text{intercept}, \text{reward})$。两个占比和权重均在 $[0,1]$ 内，奖励为有限实数。无效输入抛出 `ValueError`。

计算： 令 $\lambda_{\max} = 1$。当 $episode < c$ 时，按 $\lambda = 1 - (1 - \lambda_{\min})(episode/c)$ 计算；当 $episode \geq c$ 时，$\lambda = \lambda_{\min}$。从结果行中选择平均奖励最高的一行；若平均奖励相同，选择进球占比最高的一行；仍相同时保留先出现的一行。

输出： 字典键为 `"weights"`、`"best_lambda_min"`、`"best_goal_rate"`、`"best_intercept_rate"` 和 `"best_average_reward"`。其中 `weights` 对应 `episodes`，其他字段取自平均奖励最高的实验行。

(1) 正确检查参数并计算每个训练周期的权重。(6 分)

(2) 按规定顺序选择结果行，返回五个指定字段。(5 分)

(3) 给出样例的完整返回值，并添加覆盖 $episode < c$、$episode \geq c$ 和结果选择的自检。(4 分)

```
episodes = [250, 1000, 1200]
lambda_min = 0.6
c = 1000
outcomes = [
    (0.5, 0.751, 0.218, 5.815),
    (0.6, 0.816, 0.153, 6.356),
    (0.7, 0.859, 0.118, 6.506),
    (0.8, 0.910, 0.067, 6.727),
    (0.9, 0.876, 0.091, 6.659),
]
result = analyze_bichannel(episodes, lambda_min, c, outcomes)
```

参考程序：

```
from collections.abc import Sequence
from math import isfinite
from numbers import Real
def analyze_bichannel(episodes, lambda_min, c, outcomes):
    if not isinstance(episodes, Sequence) or isinstance(episodes, (str, bytes)):
        raise ValueError("episodes must be an integer sequence")
    if any(not isinstance(episode, int) or isinstance(episode, bool) or episode < 0 for episode
    in episodes):
        raise ValueError("episodes must contain non-negative integers")
    if (
        not isinstance(lambda_min, Real)
        or isinstance(lambda_min, bool)
        or not isfinite(lambda_min)
        or not 0 <= lambda_min <= 1
    ):
        raise ValueError("lambda_min must be between zero and one")
    if not isinstance(c, int) or isinstance(c, bool) or c <= 0:
        raise ValueError("c must be a positive integer")
    if not isinstance(outcomes, Sequence) or isinstance(outcomes, (str, bytes)) or not outcomes:
        raise ValueError("outcomes must be a non-empty sequence")

    for row in outcomes:
        if not isinstance(row, Sequence) or isinstance(row, (str, bytes)) or len(row) != 4:
            raise ValueError("each outcome must contain four values")
        weight, goal_rate, intercept_rate, average_reward = row
        if any(
            not isinstance(value, Real) or isinstance(value, bool) or not isfinite(value)
            for value in row
        ):
            raise ValueError("outcome values must be finite numbers")
        if not 0 <= weight <= 1 or not 0 <= goal_rate <= 1 or not 0 <= intercept_rate <= 1:
            raise ValueError("weights and rates must be between zero and one")

    weights = [
        lambda_min if episode >= c else 1 - (1 - lambda_min) * (episode / c)
        for episode in episodes
    ]
    best = outcomes[0]
    for row in outcomes[1:]:
        if row[3] < best[3] or (row[3] == best[3] and row[1] <= best[1]):
            continue
        best = row
    return {
        "weights": weights,
        "best_lambda_min": best[0],
        "best_goal_rate": best[1],
        "best_intercept_rate": best[2],
        "best_average_reward": best[3],
    }


if __name__ == "__main__":
    sample_outcomes = [
        (0.5, 0.751, 0.218, 5.815),
```

样例计算：对 $\lambda_{\min}=0.6$、$c=1000$，三个周期对应的权重为 $(0.9,0.6,0.6)$。实验表中平均奖励最高的一行为 $\lambda_{\min}=0.8$。完整返回值为：

```
{
    "weights": [0.9, 0.6, 0.6],
    "best_lambda_min": 0.8,
    "best_goal_rate": 0.91,
    "best_intercept_rate": 0.067,
    "best_average_reward": 6.727,
}
```

评分：边界检查 2 分，分段权重公式 4 分；奖励优先及平局规则 4 分；返回字段 1 分；自检覆盖要求 2 分；完整样例结果 2 分。